

飞行原理 Principles of Flight

第二章 低速空气动力学



2-5 地面效应和尾流*

2025年10月7日星期二

目录

1 地面效应的产生和影响

2 飞机尾流的形成与影响*

3 飞行中规避尾流的手段*

***自学内容**

地面效应的产生原理

- 地面效应 (Ground Effect) 指运动物体贴近地面运行时，地面对物体产生的空气动力干扰
- 固定翼飞机距地面较近时，翼尖涡 (三维效应) 和尾涡的 (二维效应) 下洗受到地面阻碍，下洗减弱

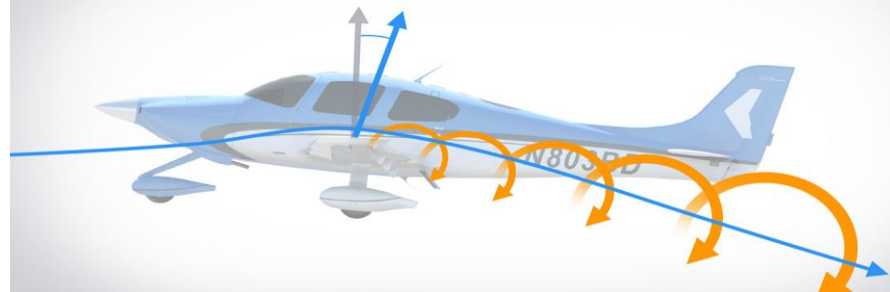
High Altitude Vortices



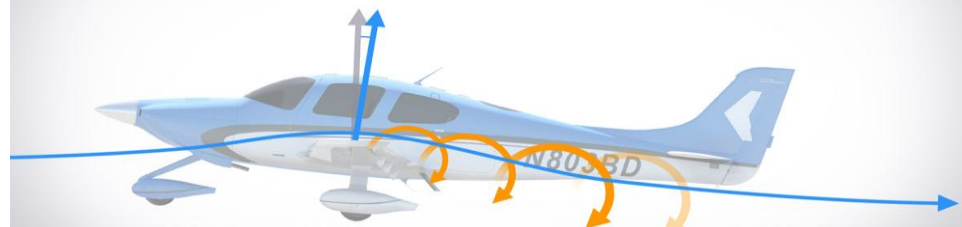
Low Altitude Vortices



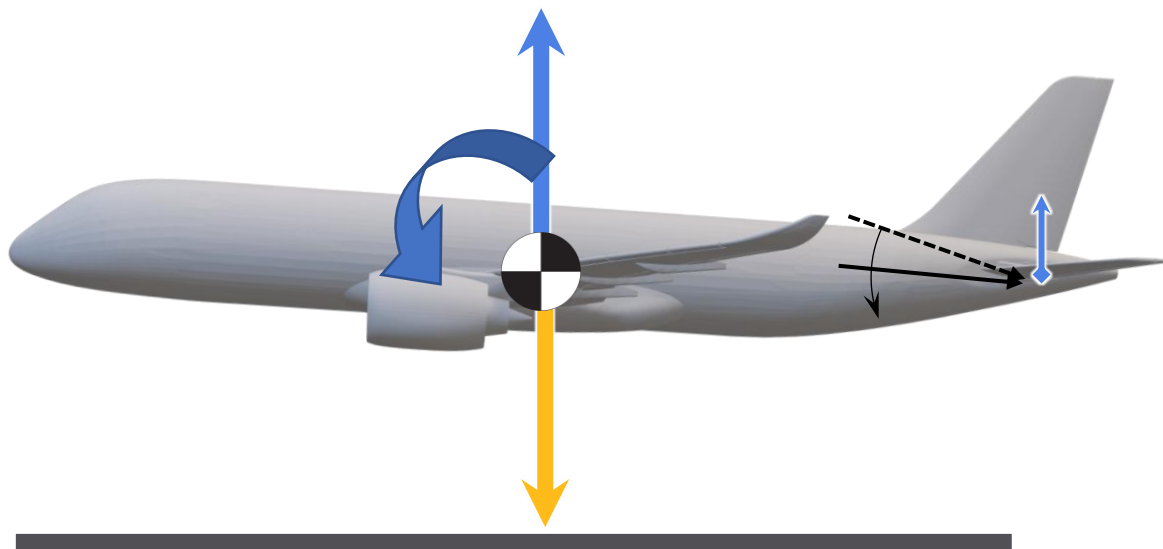
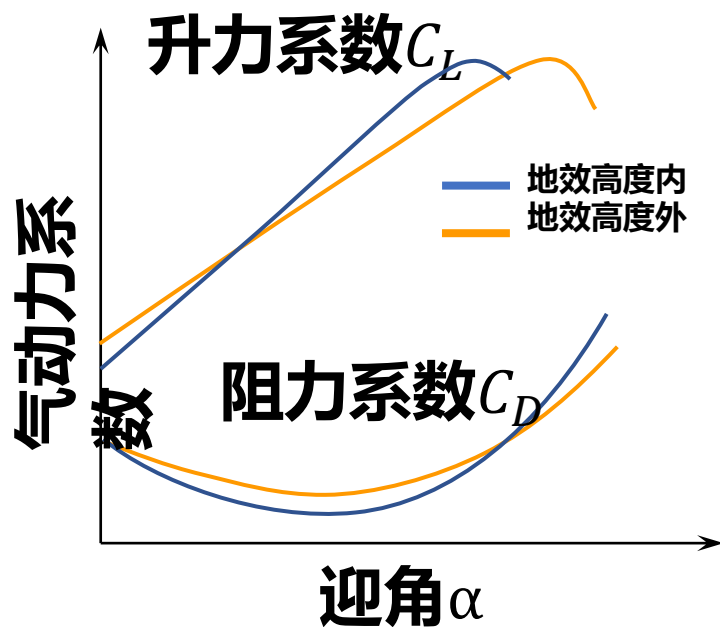
More Induced Drag Due To Downwash



Less Induced Drag Near The Ground

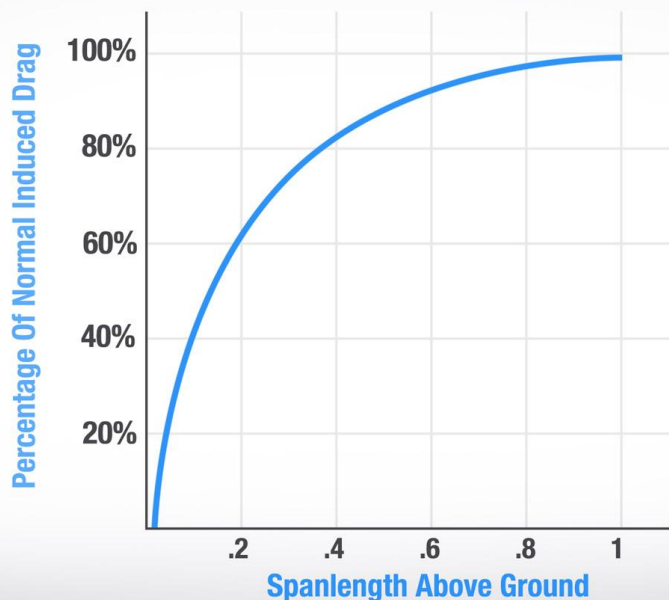


- 下洗减小导致一定迎角范围内机翼有效迎角增加，**升力提高，诱导阻力降低**
- 有效迎角增大导致气流在更小迎角下开始分离，大迎角压差阻力增加、**失速迎角下降**
- 尾翼位置下洗流动减弱，尾翼迎角增加产生低头力矩



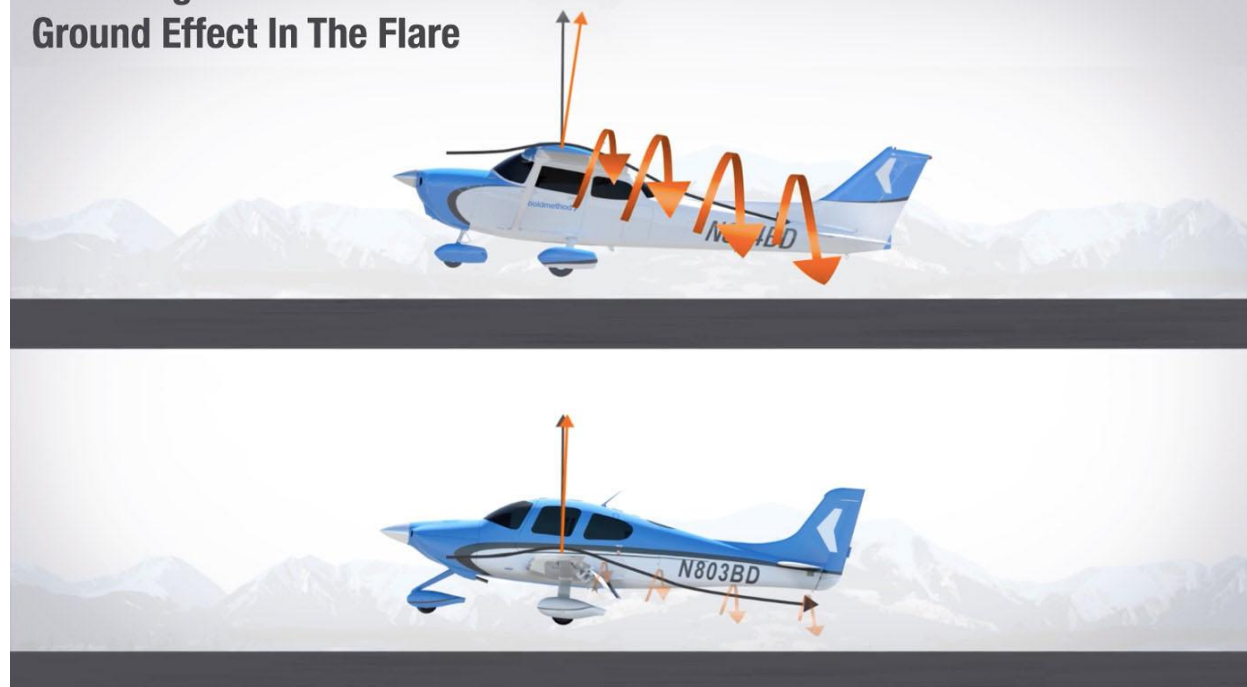
- 地面效应强弱的首要影响因素来自于飞机距地面的高度，当**高度低于半翼展长度**后效应显著
- 机翼相对机身的安装位置亦影响地面效应，**下单翼飞机地面效应比上单翼飞机明显**

Induced Drag 诱导阻力



离地高度相对展长

Low Wing Aircraft Have More Pronounced Ground Effect In The Flare

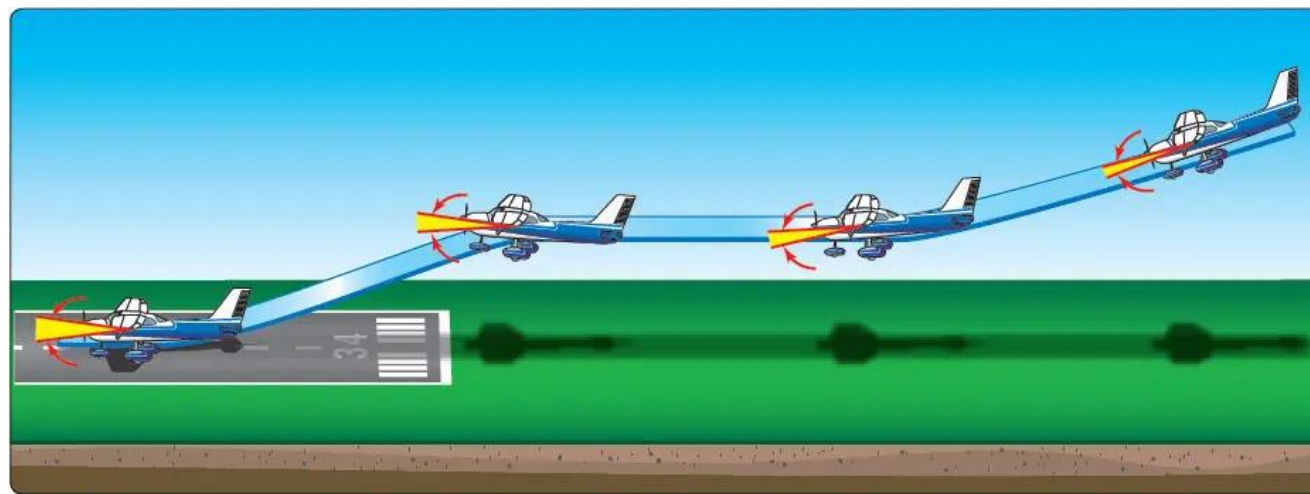
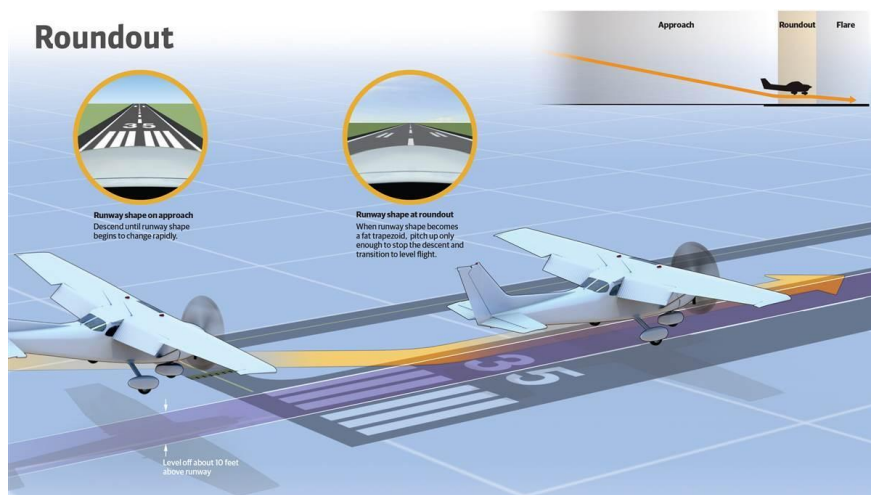


地面效应对飞机降落的影响



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 飞机以正常进近速度/迎角进入地效区，若保持姿态不变则 C_L 增加 C_{Di} 下降，**低头力矩增加需及时拉杆保持俯仰姿态**
 - ➔ 未及时收油可造成平飘距离过长，或过大操纵下高度再次提高
- 当飞机进近时空速过低/迎角过大，进入地效区后有效迎角的增加将**可能使飞机超过失速迎角**
 - ➔ 进入地效区后失速迎角下降
 - ➔ 机翼失速将导致下降率迅速增加，最终**发生重着陆**



What will the effects be on an aeroplane as it leaves 'ground effect' after take-off if constant pitch attitude and thrust are maintained?
当飞机起飞离开地效区域，若保持恒定的俯仰角和推力，则会：

- A** Decreased CL, increased induced drag, decreased airspeed (升力系数降低、诱导阻力增加、空速降低)
- B** Increased CL, increased induced drag, increased airspeed (升力系数增加，诱导阻力增加，空速增加)
- C** Increased CL, increased induced drag, decreased airspeed (升力系数增加，诱导阻力增加，空速降低)
- D** Decreased CL, decreased induced drag, increased airspeed (升力系数降低，诱导阻力降低，空速增加)

What will the effects be on an aeroplane as it leaves 'ground effect' after take-off if constant pitch attitude and thrust are maintained?

- ☒ **A Decreased CL, increased induced drag, decreased airspeed**
- ☐ **B Increased CL, increased induced drag, increased airspeed**
- ☐ **C Increased CL, increased induced drag, decreased airspeed**
- ☐ **D Decreased CL, decreased induced drag, increased airspeed**

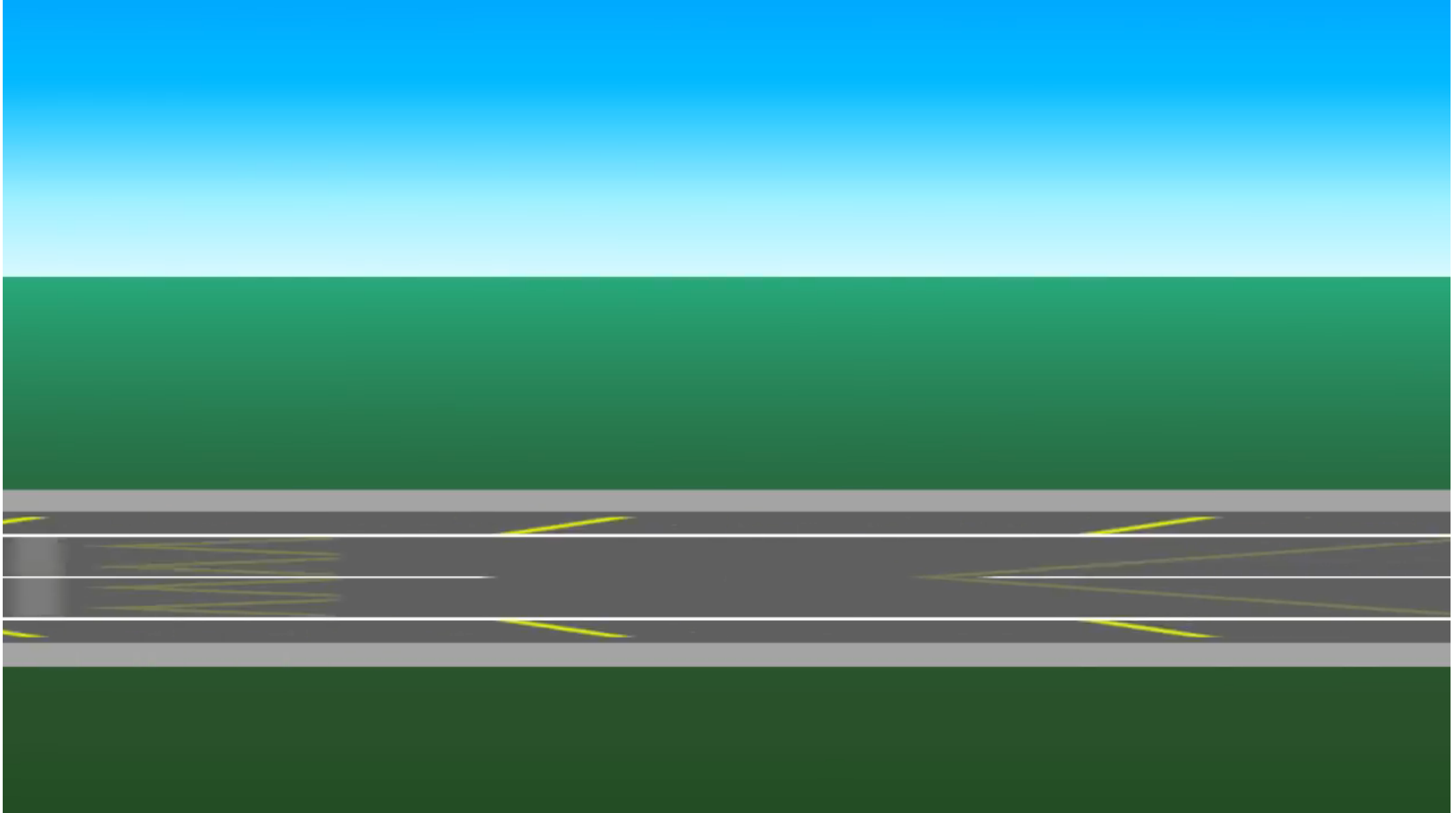
提交

地面效应对着陆拉飘的影响

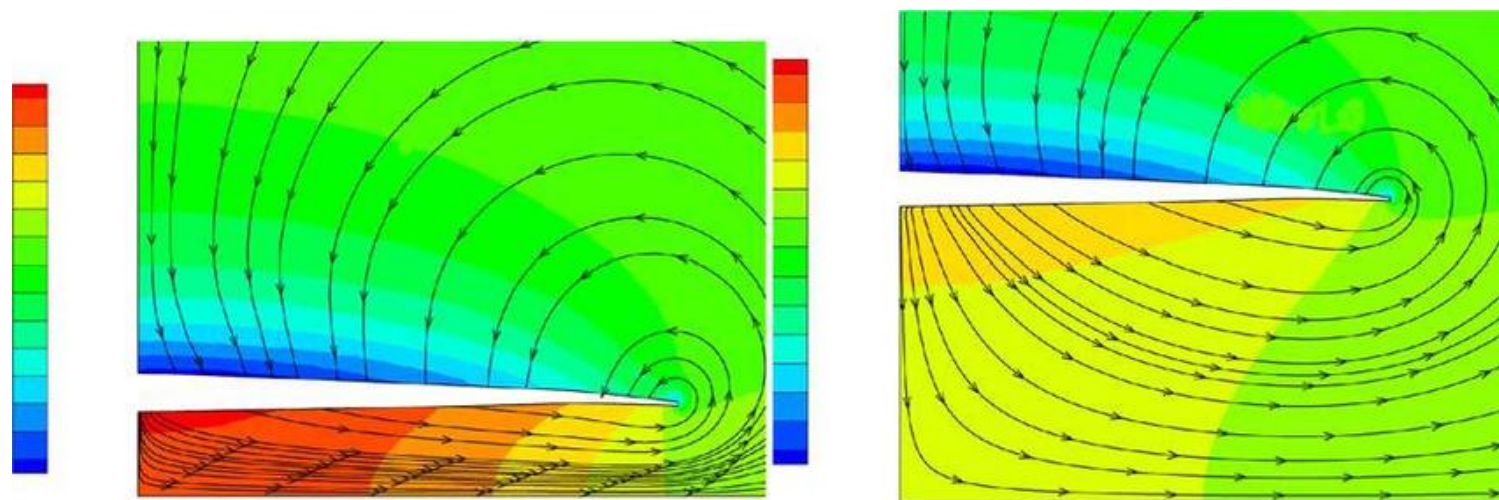
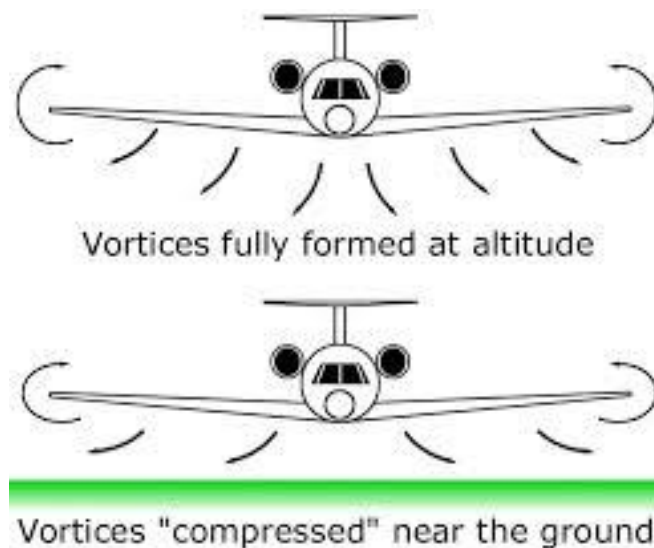


北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

<https://youtu.be/DxbcyBjFiSg>

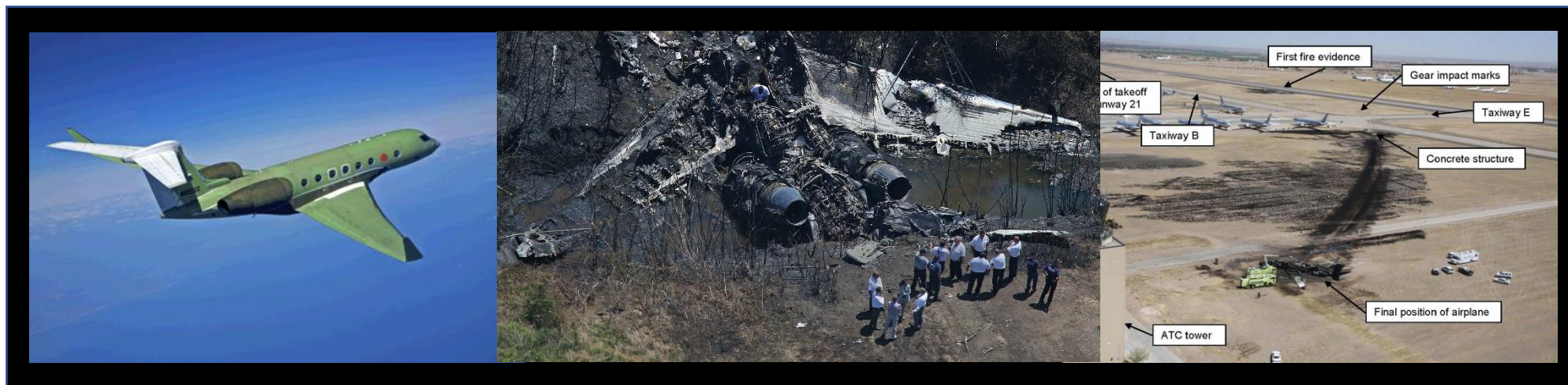


- 由于地效区内对飞机周边流场上/下洗及翼尖涡的影响，会对飞机总静压系统的位置误差产生影响
- 在大多数情况下通常造成静压读数的提高，从而导致空速和高度读数的下降



地面效应相关事故

- 2011 年 4 月 2 日，一架湾流 G650在进行单发失效试飞科目时在起飞离地过程中发生**失速和掉翼尖现象**
- 飞机失控撞向地面并引发火灾，机组四人全部死亡
- NTSB 对该事故的调查报告中指出
 - ➔ 飞机在设计过程中未能就地面效应对失速迎角的影响作出准确预估
 - ➔ 地面效应影响下飞机在未达到正常飞行失速迎角前已发生失速现象
 - ➔ **该失速迎角小于失速告警装置触发迎角，因此未能及时触发告警**



目录

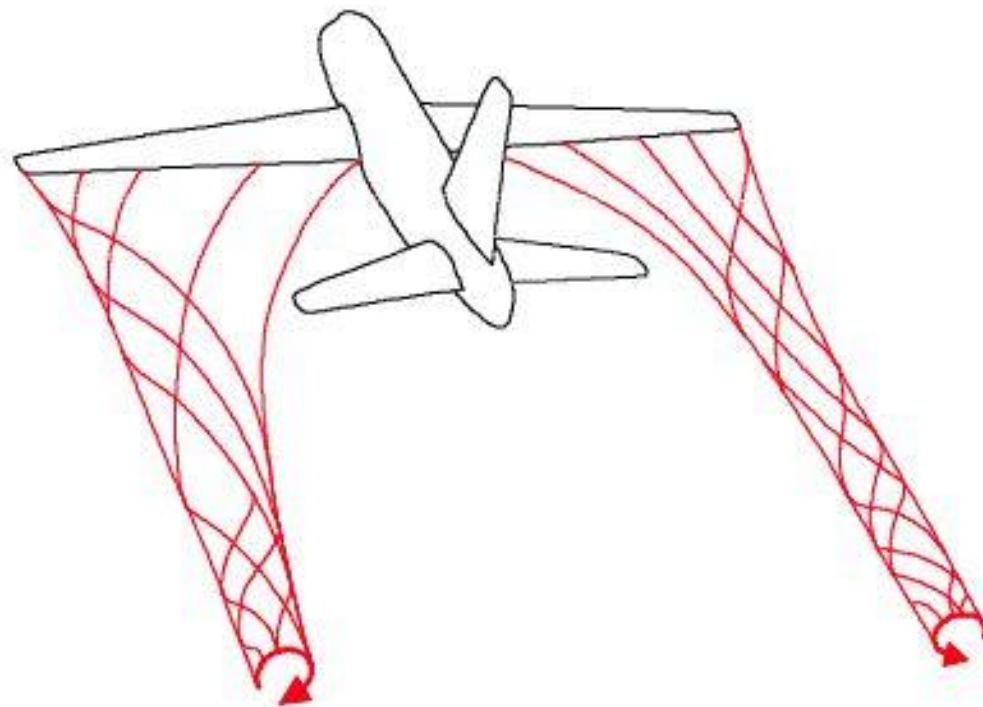
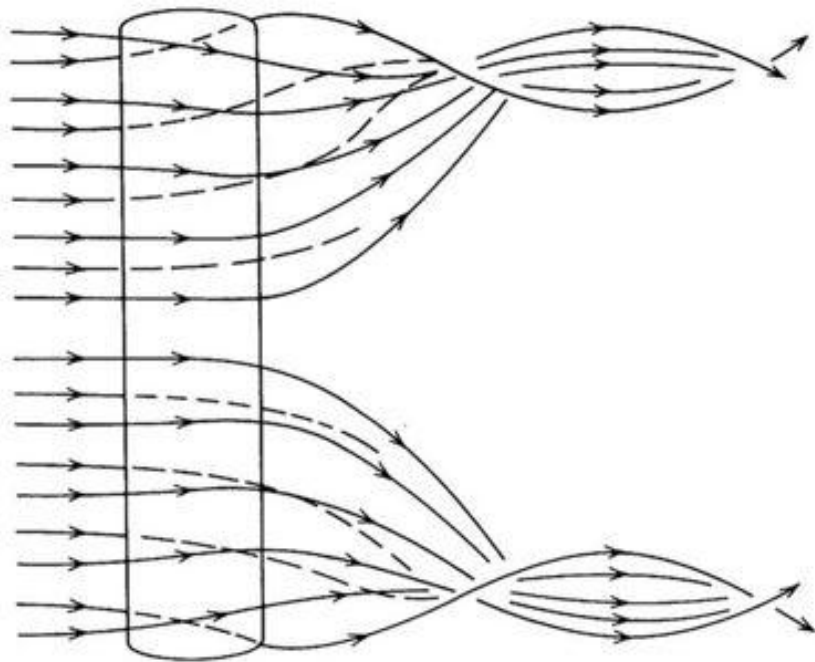
1 地面效应的产生和影响

2 飞机尾流的形成与影响*

3 飞行中规避尾流的手段*

***自学内容**

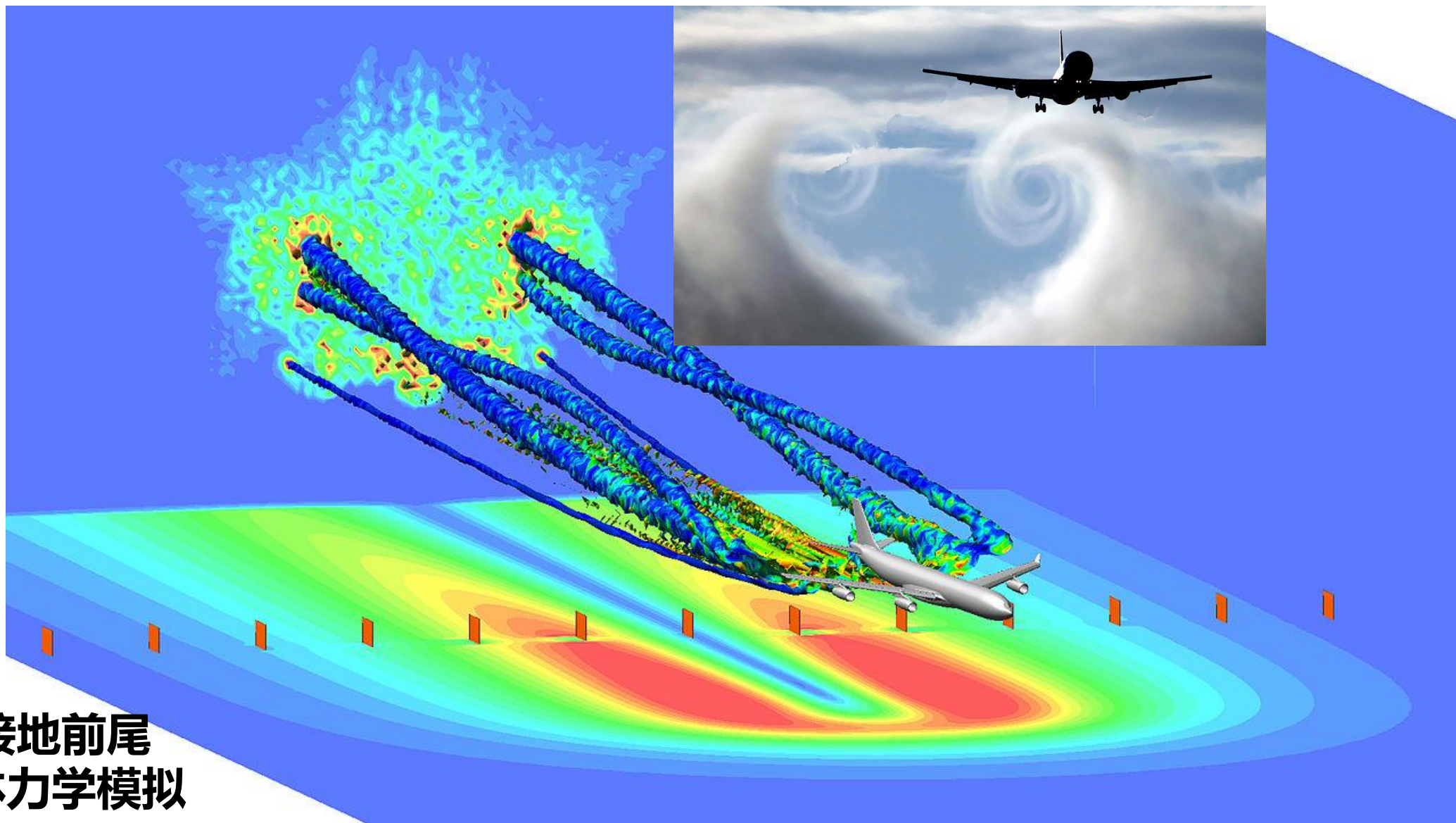
- 翼尖涡与后缘涡相互诱导，在离开后缘较远距离缠绕形成两条转动方向相反的集中尾流（Wake Turbulence）
- 尾流的产生会对后方飞机产生严重干扰



飞机尾流的形成与影响



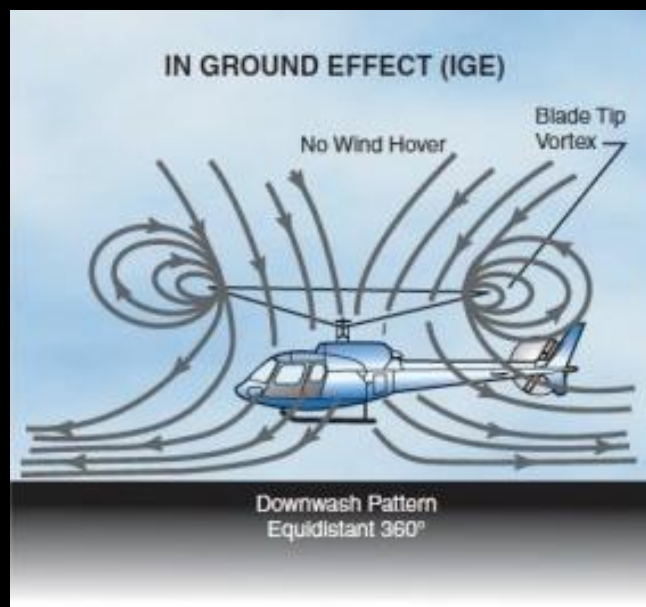
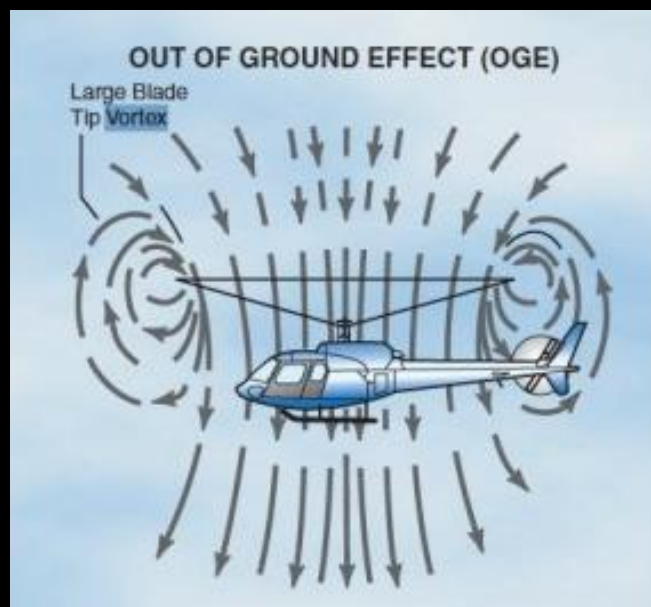
北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



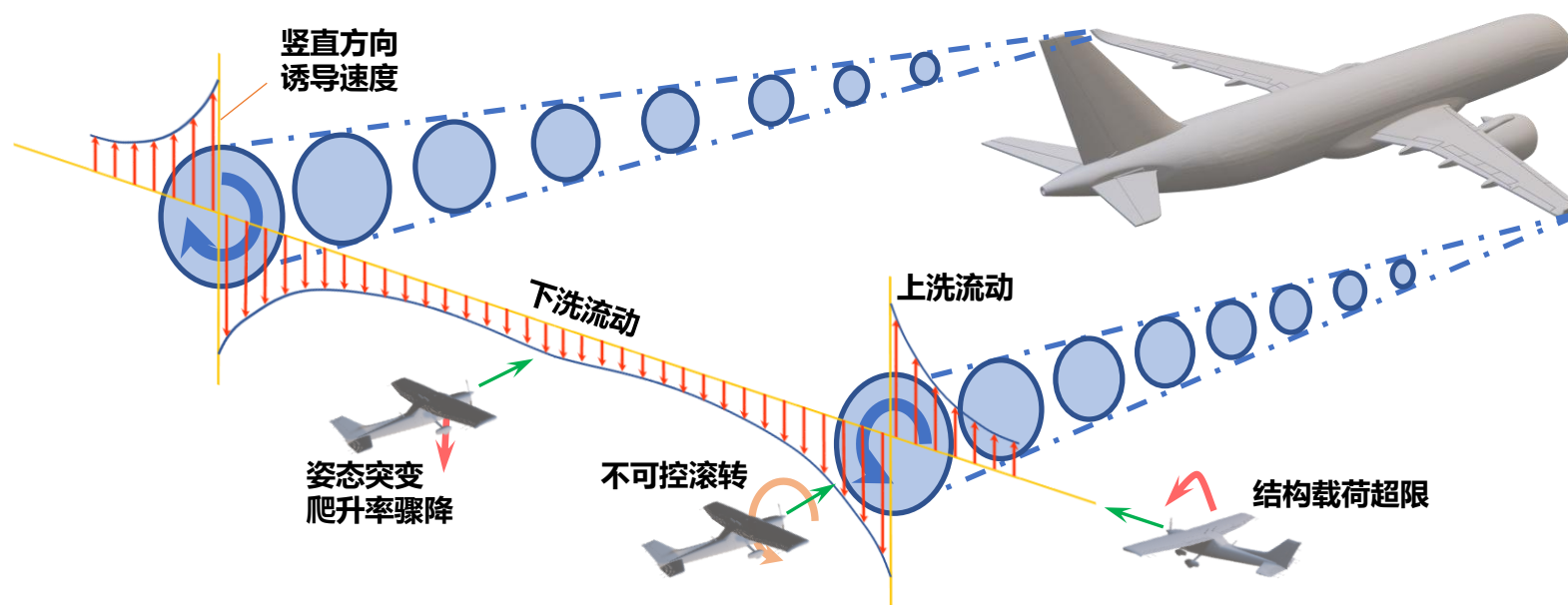
A340在进近接地前尾流的计算流体力学模拟

直升机的尾流生成

- 直升机旋翼在产生升力过程中，其上下表面压力差同样会诱导产生尾流
- 相同重量和速度情况下，直升机产生的尾流比固定翼飞机更强，其影响范围可达3倍桨盘直径
 - 直升机在悬停状态下产生的尾流最强



- 大型飞机尾流的切线速度最大可高达90 m/s(175 kts), 会对误入其中的轻型飞机产生巨大影响
- 大型飞机尾流将有可能造成误入其中的小型飞机失去有效操纵并使其结构受损



航线飞行过程中的尾流影响

- 2017年1月7日阿拉伯海上空，一架庞巴迪挑战者604公务机以低于1000ft高度经过酋长国航空A380客机航迹
- A380尾流使挑战者飞机进入不可控3~5圈剧烈翻转，飞机高度损失约10,000ft，才最终恢复控制

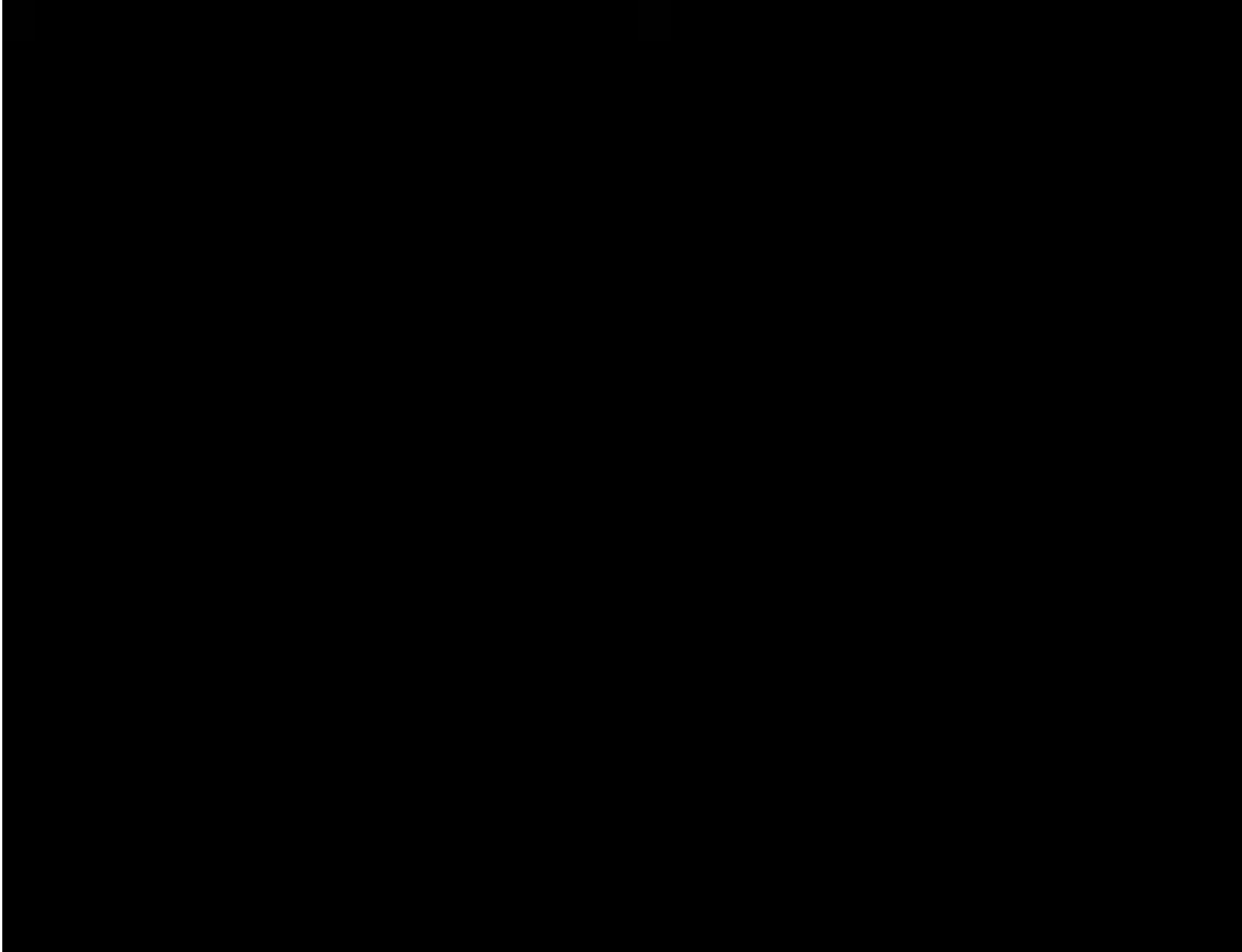


737进入747着陆阶段尾流



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

<https://youtu.be/PSH4IyWUMM8>



飞机尾流的形成与影响

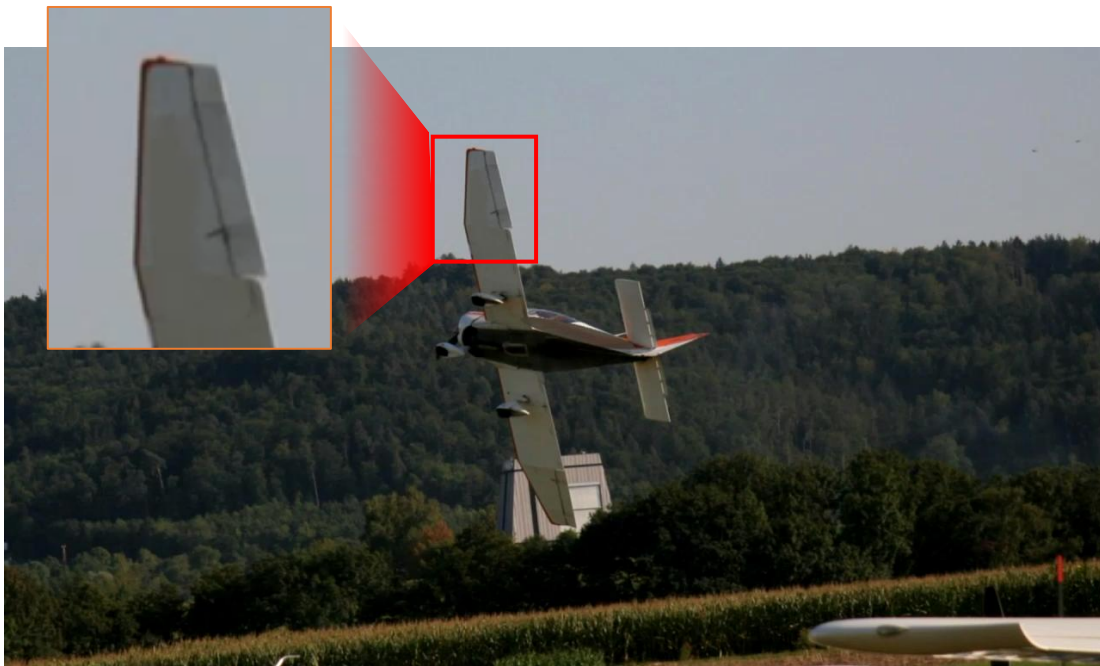


北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



https://youtu.be/WYg7S_HnWMw

- 当遭遇尾流发生在低空时，可能没有足够的时间或高度来从扰动中恢复
- 当前技术条件下尾流很难直接被探测到，飞行员需通过学习和训练建立飞行过程中对潜在尾流区域的情景意识



<http://www.dglr.de/publikationen/2014/340177.pdf>



<https://youtu.be/KXlv16ETueU>

- 尾流主要来自于机翼翼尖涡，同时螺旋桨引起的气流（桨滑流）、喷气发动机高速喷流也是尾流组成部分
- 有升力产生就会产生尾流
 - ➔ 起飞飞机滑跑抬前轮时刻可视为是尾流产生的起点
 - ➔ 着陆飞机接地时刻可视为是尾流产生的终点

起飞抬前轮时刻
尾流开始产生



着陆接地后
尾流停止产生



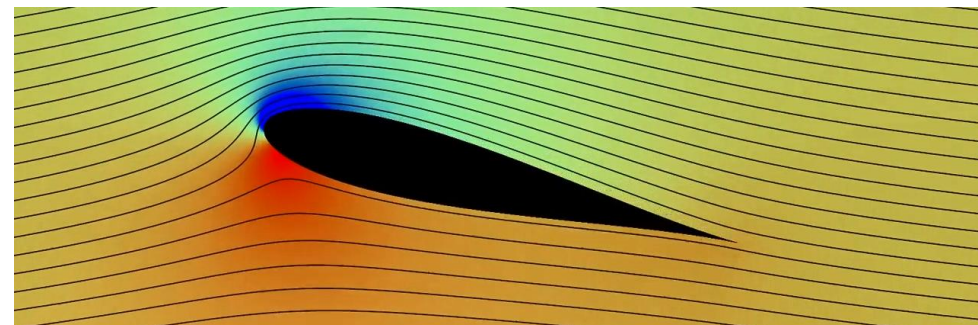
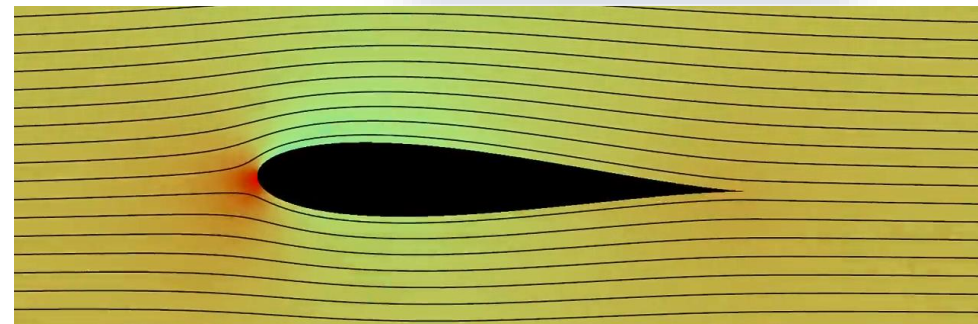
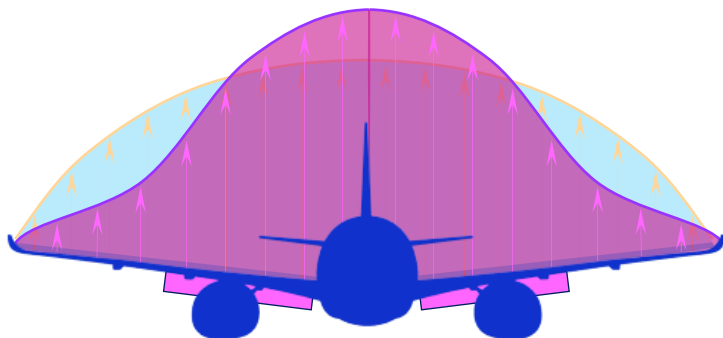
- 对空气扰动越大即**翼尖涡强度**/尾流强度影响越大

- 增加升力系数即对一定流量空气产生更大扰动
- 增加空速/动压即对更多空气产生扰动
- **重量大/空速低/翼展小**的飞机翼尖涡导致尾流强度更大

$$L = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$$

- 同重量同速度下襟翼导致升力分布向机身靠拢

- 干净构型下翼尖升力比重大、翼尖涡更强导致尾流最强



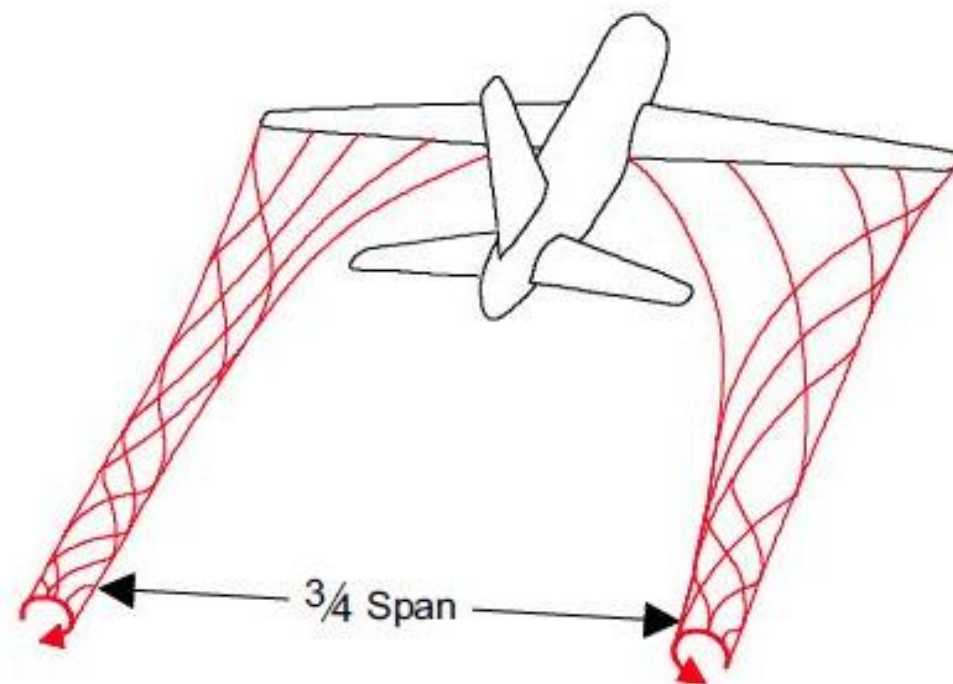
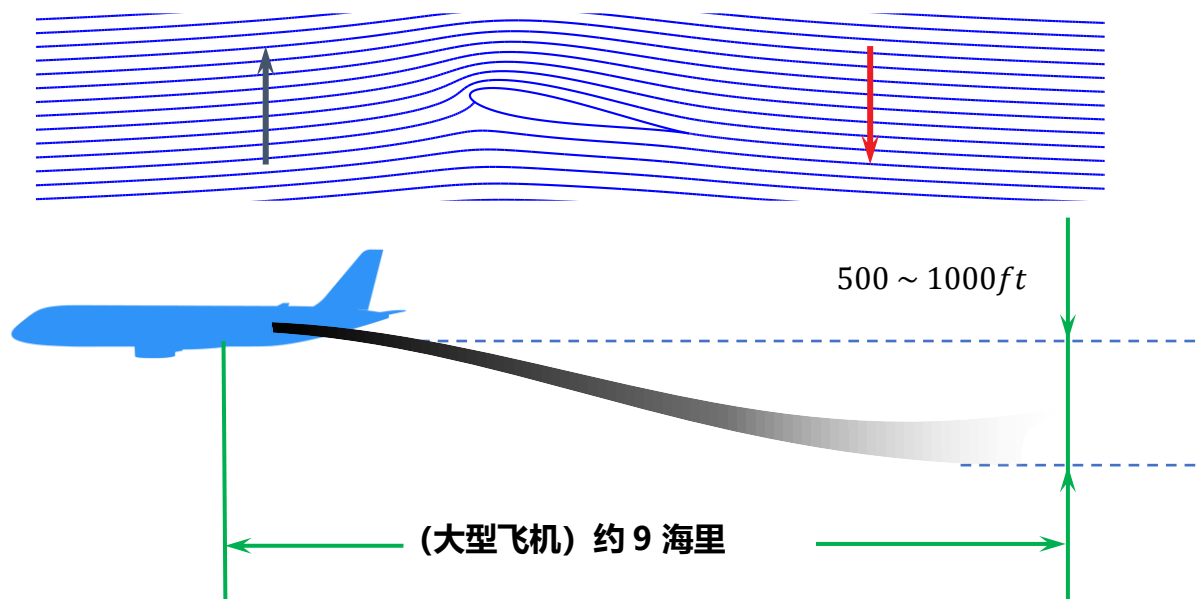
小迎角下翼型流场

**Where is the effect of wake turbulence likely to be strongest?
Behind a:**

- ☒ **A Heavy aeroplane, flying slowly with flaps retracted**
- ☐ **B Light aeroplane, flying slowly with flaps in the landing position**
- ☐ **C Heavy aeroplane, flying fast with flaps retracted**
- ☐ **D Heavy aeroplane, flying slowly with flaps in the landing position**

提交

- 通常情况下两侧翼尖产生的尾流间距离约为 $3/4$ 展长
- 静止空气中，尾流会顺机翼后方下洗流场缓慢下降并最终维持于飞机飞行路径下方 $500\sim 1000\text{ft}$ 高度
- 大型飞机后方尾流可延伸至 9nm



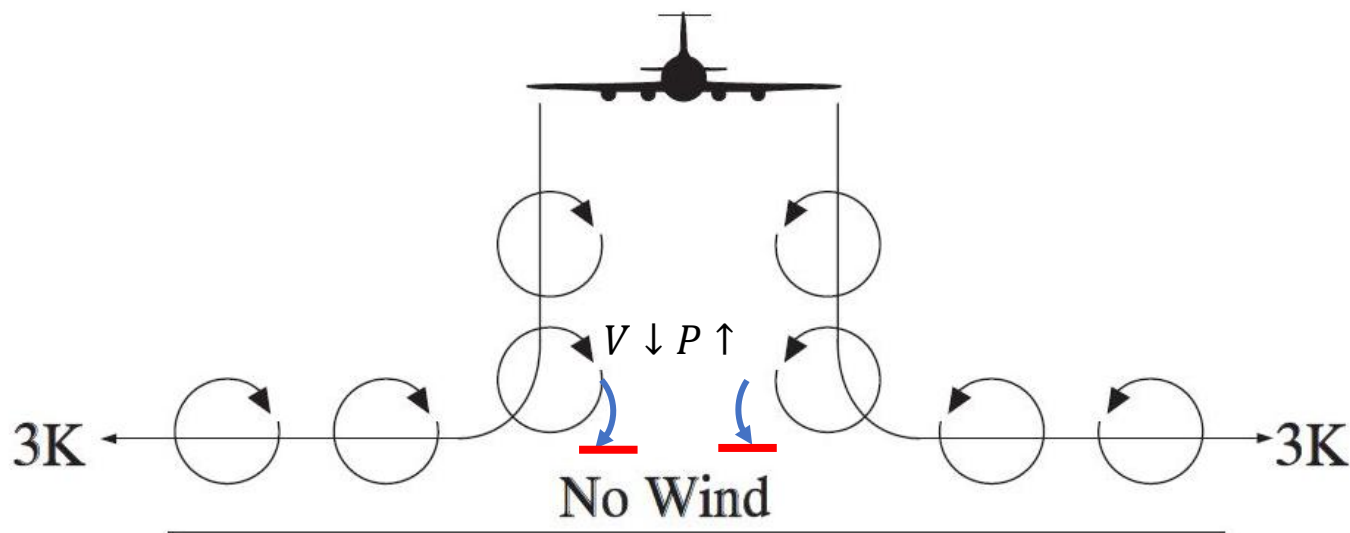
飞机尾流的形成与影响



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



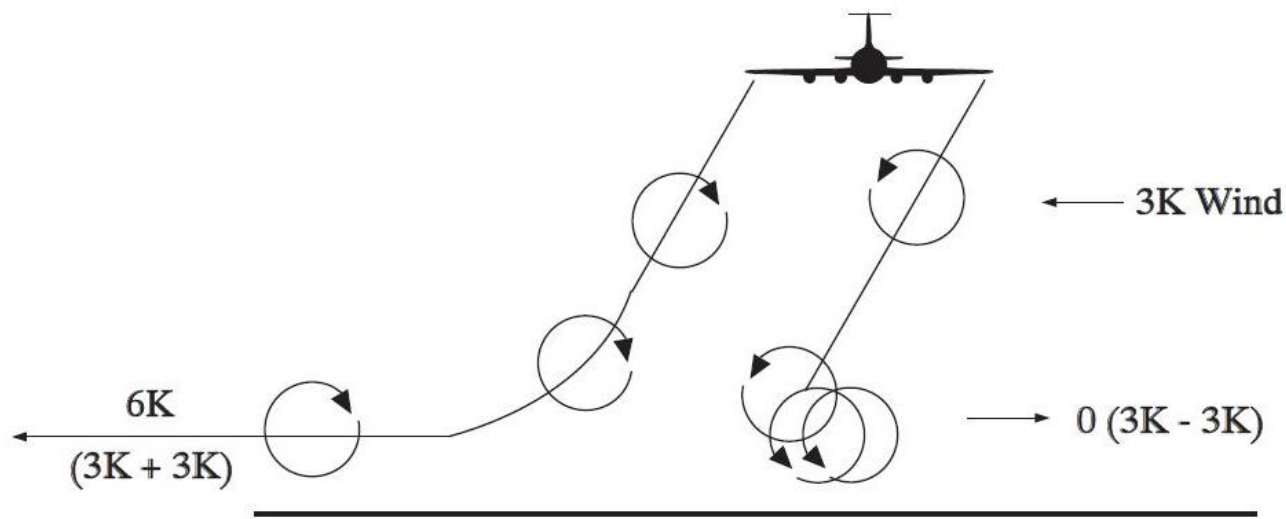
- 当大型飞机据地面100~200ft以内时，下降到地面附近高度的尾流将产生横向移动
- 静风条件下，尾流将在距离地面略小于1倍翼展高度以3kts的速度向机翼外侧方向移动
 - 内侧向下流动打到地面导致速度下降压强增加，推动涡流向两侧的发展



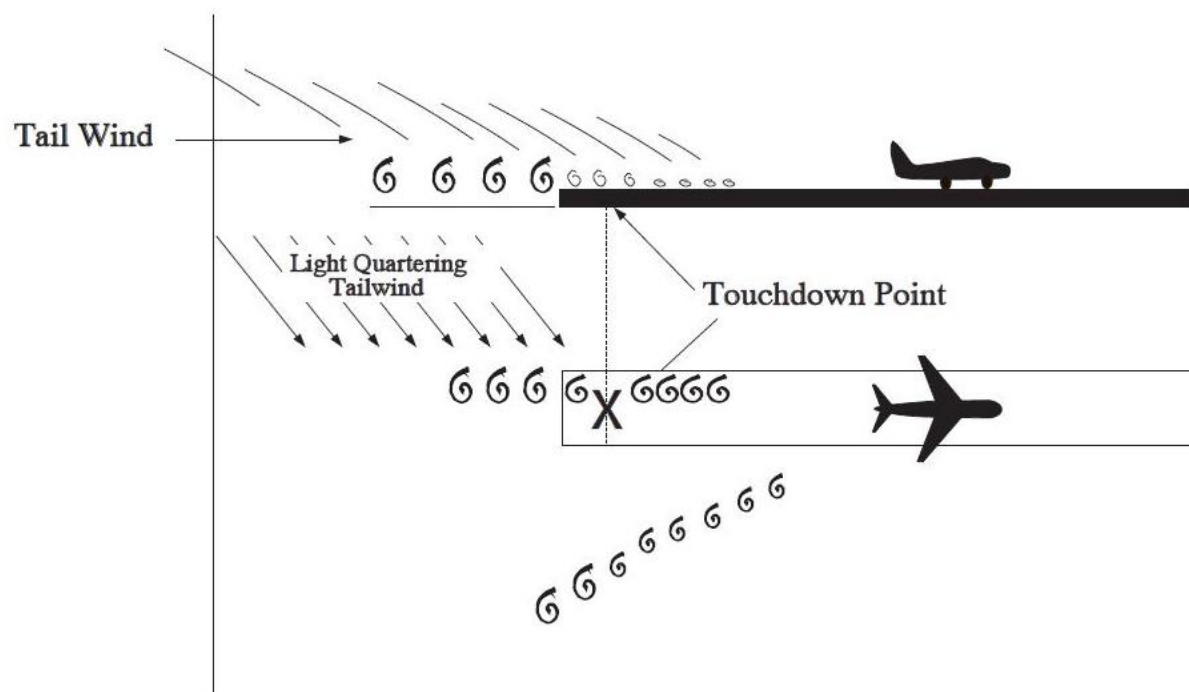
- 大气紊流对飞机尾流的影响
 - ➔ 较强的大气紊流有助于尾流尽快消散
 - ➔ 气流平静则尾流消散速度则可能很慢
- 风场对尾流发展方向的影响
 - ➔ 尾流可在风场作用下改变发展方向，随气流上升或随切变风场而导致尾流产生转折



- 侧风将阻碍逆风移动的尾流运动、加速顺风移动的尾流运动
 - ➔ 跑道上1~5 kts的侧风分量作用下，上风侧尾流在下落到地面后将在原地保留一段时间，下风侧尾流横向加速移动
- 在平行跑道机场起降需提防临近跑道飞机尾流的横向漂移



- 沿跑道方向的风速分量可引起尾流的前后向移动
 - ➔ 顺风下处于地表的飞机尾流可向前移动并**达到接地点以前**
- 从侧后方吹来的轻微顺风（Quartering Tailwind）**最为危险**
 - ➔ 停留在跑道上的尾流将可能对后机降落产生危险影响



尾流规避中飞行员的责任

- 在目视飞行过程中，飞行员对与前机保持安全距离和规避前机尾流具有**最终责任**
 - ➔ 当存在任何飞行安全相关疑问时，应及时与ATC进行确认
- 飞行员应对前机尾流区域**保持情景意识**，同时大型飞机应调整其飞行路径以可能减少尾流对其他飞机影响
 - ➔ 低空飞行时**避免进入前机飞行轨迹后下方**

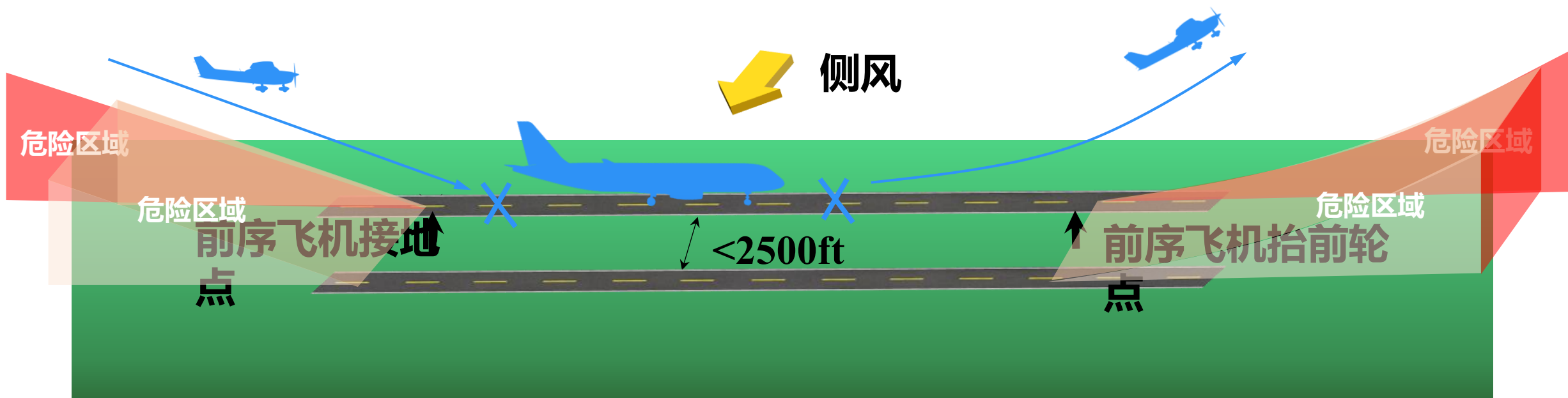


前方有大型飞机起飞/降落

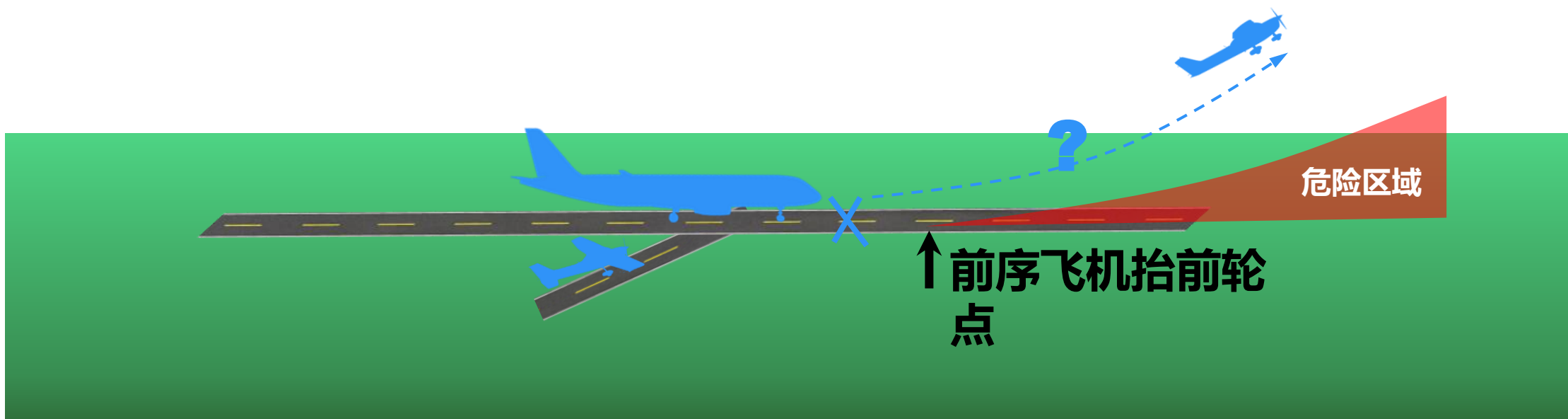


北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

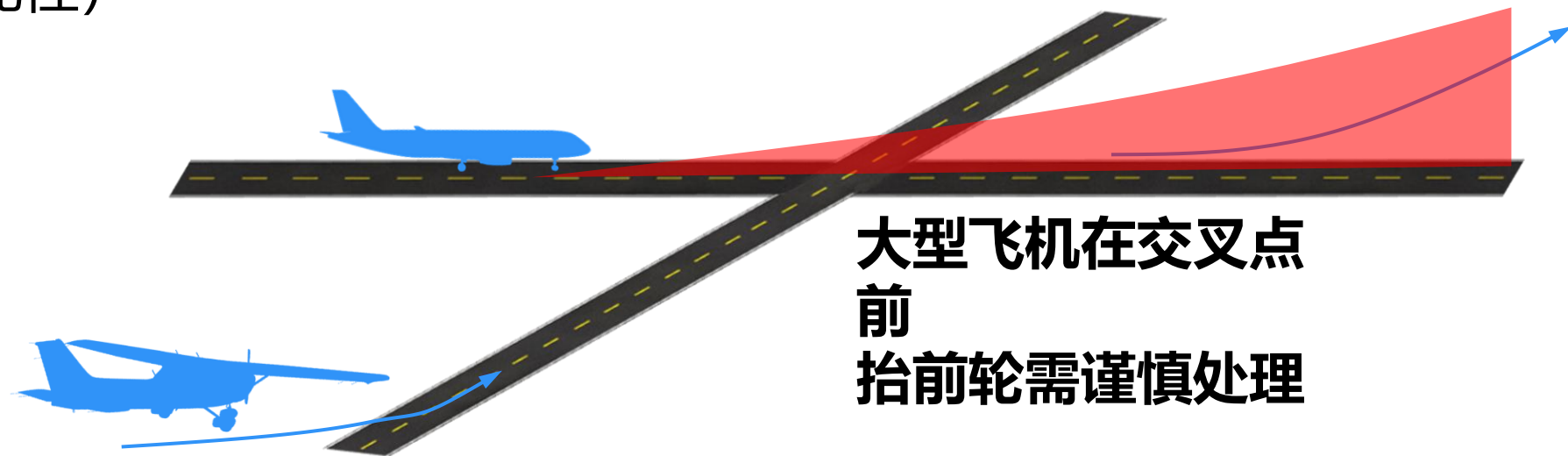
- 注意前序飞机的抬前轮点/接地点，在其抬前轮点以前离地/接地点前方接地，**始终确保位于大型飞机航迹以上**
- 跟随大型飞机在其下风向平行跑道着陆：注意尾流在侧风推动下移动至下风处跑道上方的风险



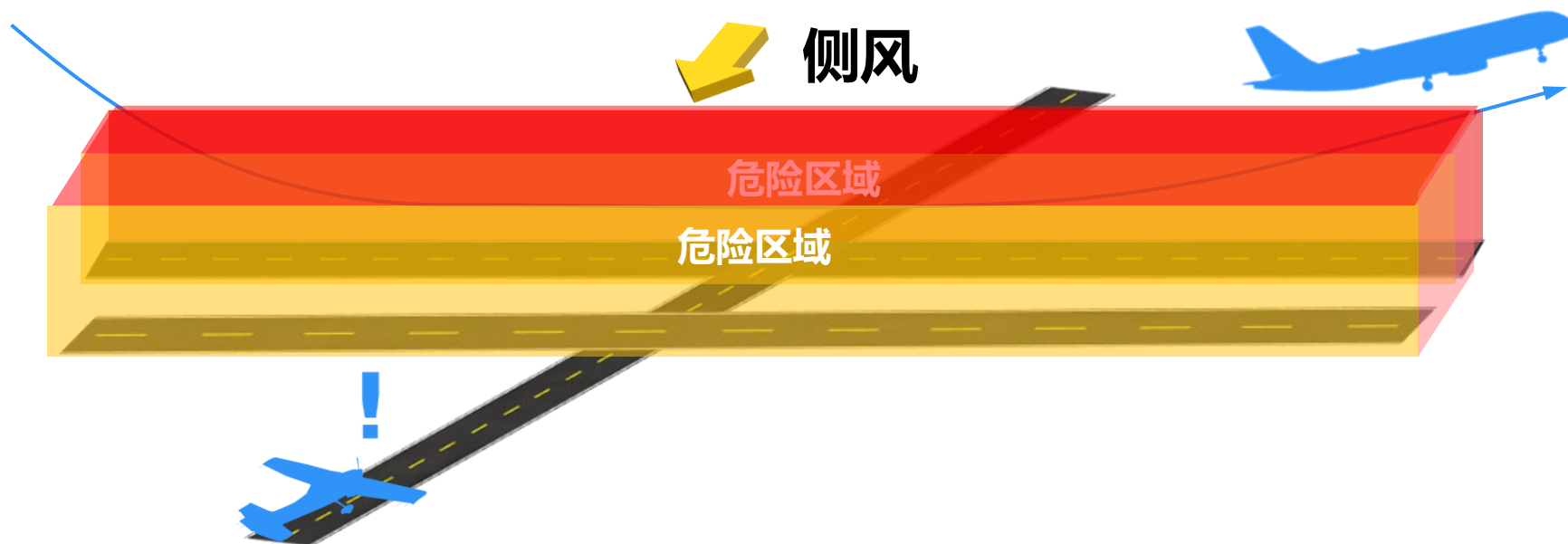
- 减跑道/联络道入口起飞 (Intersection Takeoff) : 警惕上风方向大飞机活动
- **确保飞机性能能够保证在到达前序飞机离地点前离地, 并可从上方飞越大飞机尾流区**
 - ➔ 否则应及时通知空管改变指令



- 着陆时交叉跑道大型飞机起飞需注意其抬前轮点位置
 - ➔ 在跑道交叉点以后：继续进近并在交叉点前接地
 - ➔ 在跑道交叉点以前：为避免在大型飞机航迹下方飞行，除非确信在到达跑道交叉点前接地，否则应**放弃进近复飞**
- 着陆时交叉跑道大型飞机降落：确保自身飞行路径高于大型飞机航迹（需考虑复飞的可能性）



- 起降时前方大型飞机执行低进近、复飞或触地连续（Low Approach, Go Around, Touch and Go）引起的尾流影响
 - 警惕前机尾流在地面附近的沉降和横向运动趋势，特别是侧后方向来风情况
 - 应确保本机起降与前机至少间隔 2 分钟以待尾流消散

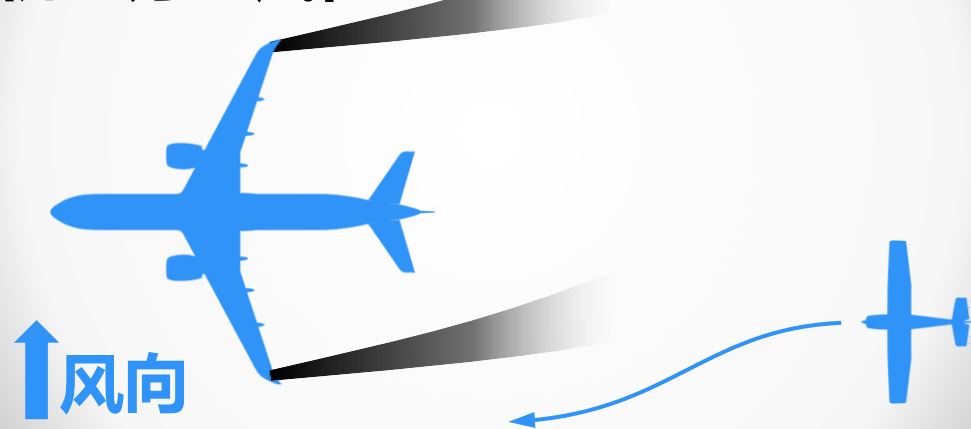


基于目视规则的航线飞行

- 避免在大型飞机的路径下方和后方飞行
- 在平行航线上发现大型飞机时应确保本机处于上风方向



航线飞行中保持处于大型飞机上方上风位置



An aircraft is NOT likely to encounter wake turbulence when:

- ☐ **A Departing from a parallel runway (600m apart) downwind of another aeroplane, which has executed a low missed approach**
- ☒ **B Landing on crossing runway after another aircraft rotated beyond the intersection**
- ☐ **C Crossing behind and 500ft below a departing aeroplane in light wind conditions**
- ☐ **D Departing from a crossing runway after another aircraft rotated prior to the intersection**

提交

- 飞机尾流的形成与影响

- 尾流对后机飞行安全的潜在影响
- 飞机构型、风场条件对尾流发展的影响

- 飞行中规避尾流的手段

- 避免进入大型飞机航迹的后下方
- 翼型迎角阻力、力矩特性

- 地面效应的产生和影响

- 地面效应的产生原理和影响
- 起降过程中地面效应对操纵的影响

地面效应在起飞中的应用



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- 软跑道起飞过程中，飞机需要尽早离地以保护起落架并缩短滑跑距离
- 通过提前拉杆使飞机离地后保持在地效高度内加速至爬升所需空速
 - ➔ 避免飞机过早离开地效区导致速度损失影响越障能力



Soft-Field Takeoff and Climb

Level 2

<https://youtu.be/6OK-4tudazs>